



Università di Brescia

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

*Corso di Laurea
in Ingegneria Informatica*

Relazione Finale

**TECNICHE DI VISIONE ARTIFICIALE PER LA
RILEVAZIONE PRECOCE DELL'ANNEGAMENTO**

Relatori:

Chiar.mo Dott. Alessandro Gnutti

Chiar.mo Prof. Riccardo Leonardi

Laureando:

Matteo Mottinelli

Matricola n. 745550

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sollicitudin sagittis venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed elementum, augue sit amet convallis porttitor, arcu arcu egestas sapien, ut facilisis ipsum sapien lacinia risus. Praesent ultricies, erat volutpat porttitor vulputate, justo libero consectetur massa, at imperdiet arcu nulla vel justo. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas a dui nisi. Aenean nec euismod tortor, sed vehicula erat, vestibulum ultrices mi egestas ac. Nullam sit amet urna sapien. Nunc eleifend elementum risus, elementum tincidunt sem scelerisque eu. Fusce commodo varius tincidunt.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Il problema dell’annegamento	1
1.1.1	Manifestazioni osservabili dell’annegamento	2
1.2	Obiettivi dell’elaborato	4
2	Fondamenti Teorici	8
3	Realizzazione del Dataset	9
4	Fine-tuning e Analisi dei Risultati	10
5	Integrazione nella Pipeline Esistente	11
6	Conclusioni	12
7	Esempi	13
7.1	Esempio di tabella	13
7.2	Esempio di codice	13
7.3	Esempio di figura	13
7.4	Esempio di note a piè di pagina e link	13
7.5	Lorem ipsum	14
A	Appendice	17
A.1	Sottosezione dell’appendice	17

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

7.1	Esempio di una tabella normale.	14
7.2	Tabella con tabularx.	16

Elenco dei listati

7.1	Script Python.	13
-----	------------------------	----

Capitolo 1

Introduzione

L’annegamento rappresenta ancora oggi un problema di rilevanza mondiale, nonostante i progressi compiuti nell’ambito della prevenzione, della sorveglianza e delle tecniche di soccorso. Secondo la scheda informativa *Drowning*, pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1° maggio 2026, ogni anno si registrano a livello globale circa 300 000 decessi riconducibili all’annegamento [9]. Il fenomeno assume una rilevanza ancora maggiore se si considera la distribuzione delle vittime per fascia d’età: l’annegamento si colloca infatti tra le principali cause di morte nell’infanzia, risultando la quarta causa di morte per i bambini di età compresa tra 1 e 4 anni e la terza per quelli appartenenti alla fascia tra 5 e 14 anni [9].

Questi dati evidenziano come l’annegamento non costituisca un fenomeno marginale, ma un problema di sicurezza che interessa in modo particolarmente significativo le fasce più giovani della popolazione. La prevenzione assume pertanto un ruolo centrale e comprende sia interventi di carattere organizzativo e infrastrutturale, sia l’adozione di strumenti tecnologici capaci di supportare il personale addetto alla sorveglianza.

Una delle principali criticità connesse all’annegamento risiede infatti nella necessità di riconoscere tempestivamente l’insorgenza di una situazione di pericolo. A differenza di altri incidenti, una crisi in acqua può presentarsi attraverso comportamenti poco evidenti e svilupparsi in un intervallo temporale relativamente breve. In tale contesto, il tempo necessario per identificare l’evento e avviare le operazioni di soccorso costituisce un elemento particolarmente rilevante. Risulta quindi di interesse lo sviluppo di sistemi automatici capaci di affiancare la normale attività di vigilanza, analizzando continuamente quanto avviene all’interno della vasca e segnalando situazioni potenzialmente compatibili con un episodio di crisi.

Il presente elaborato si colloca in questo ambito e affronta, in particolare, il problema della rilevazione automatica dei bagnanti mediante tecniche di visione artificiale, all’interno di un più ampio sistema destinato alla rilevazione precoce di potenziali fenomeni di annegamento.

1.1 Il problema dell’annegamento

I dati globali permettono di comprendere la dimensione complessiva del problema, ma risultano particolarmente significativi, ai fini di questo lavoro, anche i dati relativi agli incidenti avvenuti all’interno delle piscine. Tali ambienti rappresentano infatti

un contesto maggiormente controllato rispetto alle acque libere e, proprio per questo motivo, risultano particolarmente adatti all'introduzione di sistemi di videosorveglianza automatizzata.

Nel contesto italiano, il *Rapporto sugli annegamenti nelle piscine italiane (2022-2026)*, pubblicato da Federalberghi nel giugno 2026, stima che tra il 1° gennaio 2022 e il 31 maggio 2026 si siano verificati complessivamente 63 annegamenti in piscina, corrispondenti a una media di circa 14 casi all'anno [10]. Il dato comprende differenti tipologie di struttura, tra cui piscine di centri sportivi, parchi acquatici, piscine comunali, stabilimenti termali, strutture ricettive e abitazioni private.

La stessa analisi evidenzia una particolare incidenza del fenomeno sulle fasce di età più giovani. Dei 63 casi considerati, il 27,0% riguarda bambini con età non superiore a quattro anni, mentre un ulteriore 30,2% interessa la fascia compresa tra 5 e 14 anni. Complessivamente, pertanto, il 57,2% degli episodi censiti riguarda soggetti con meno di quindici anni [10]. Per quanto concerne invece la tipologia della struttura, 28 dei 63 casi, pari al 44,4%, sono avvenuti in piscine aperte al pubblico; 18 casi, corrispondenti al 28,6%, in piscine annesse ad abitazioni private; i restanti 17 casi, pari al 27,0%, in piscine riservate agli ospiti di strutture ricettive [10].

Questi valori devono essere interpretati tenendo conto della metodologia utilizzata per la loro raccolta. Il rapporto Federalberghi non deriva infatti da un registro epidemiologico esaustivo, ma dalla collazione delle informazioni rese disponibili dagli organi di informazione. Inoltre, nei 63 episodi vengono inclusi anche casi avvenuti in circostanze differenti dalla normale balneazione e decessi in acqua potenzialmente riconducibili a cause naturali. Il rapporto stesso precisa quindi che, in molti episodi, non è possibile determinare con certezza la causa che ha originato l'incidente [10]. Nonostante tali limitazioni, i dati forniscono un'indicazione significativa della persistenza del problema anche all'interno di ambienti strutturati e sottoposti a forme di sorveglianza.

La presenza di personale addetto alla vigilanza rappresenta naturalmente la principale forma di prevenzione all'interno delle piscine pubbliche. L'utilizzo di un sistema automatico di rilevazione non deve quindi essere interpretato come una sostituzione del bagnino, bensì come un ulteriore livello di sicurezza in grado di affiancarne l'attività. La stessa impostazione è adottata dal *Drowning Early Warning System* (DEWS), nel quale la videosorveglianza automatica viene proposta come supporto alle capacità di osservazione del personale presente a bordo vasca [16].

L'utilità di un simile strumento deriva anche dalle peculiarità con cui può manifestarsi un episodio di annegamento. La rappresentazione comunemente associata a questo fenomeno, caratterizzata necessariamente da movimenti estremamente vistosi e da esplicite richieste di aiuto, non descrive infatti tutte le situazioni possibili. Ai fini della progettazione di un sistema di visione artificiale è quindi necessario identificare quali caratteristiche del comportamento del bagnante possano essere effettivamente osservate attraverso una sequenza video.

1.1.1 Manifestazioni osservabili dell'annegamento

In questa sezione, l'analisi è condotta principalmente in senso *visivo-comportamentale*: l'obiettivo non è formulare una descrizione clinica del processo di annegamento, bensì individuare i segnali esteriori che possono essere osservati da un operatore o acquisiti

mediante una telecamera e che risultano quindi rilevanti per un sistema automatico di rilevazione.

Le assunzioni comportamentali utilizzate all'interno del progetto derivano principalmente dagli studi di Frank Pia sul comportamento dei soggetti in difficoltà in acqua [1, 3], successivamente ripresi nei lavori che hanno portato allo sviluppo di DEWS [11, 16]. Questi studi hanno avuto un ruolo centrale nella definizione di indicatori visivi utilizzabili per distinguere una normale attività natatoria da una situazione di crisi. Studi osservazionali e revisioni più recenti hanno tuttavia evidenziato una maggiore varietà delle manifestazioni visibili e una disponibilità ancora limitata di evidenze empiriche sui segnali precoci [7, 8]. Gli indicatori descritti di seguito devono quindi essere intesi come il modello di riferimento adottato da DEWS, non come criteri sufficienti a riconoscere ogni possibile episodio.

Una prima distinzione rilevante riguarda i concetti di *distress* e di *drowning*. Nel primo caso il soggetto si trova in una situazione di difficoltà e non è in grado di raggiungere autonomamente una condizione di sicurezza, ad esempio a causa di stanchezza o di altre condizioni contingenti, ma conserva almeno parzialmente il controllo volontario dei propri movimenti. Nelle fonti su cui si basa DEWS, il soggetto in *distress* viene infatti descritto come un nuotatore che manifesta volontariamente azioni di lotta o richiesta di aiuto [3, 11].

La situazione di annegamento propriamente detta presenta invece caratteristiche differenti. Nei lavori di Pia e nella letteratura DEWS viene descritta una risposta comportamentale istintiva, indicata come *instinctive drowning response*, associata alla condizione di soffocamento in acqua [1, 3, 16]. In questa fase il comportamento del soggetto non corrisponde necessariamente a una serie di azioni volontarie finalizzate alla richiesta di soccorso, ma è dominato dal tentativo di mantenere le vie respiratorie al di sopra della superficie.

Dal punto di vista osservabile, i principali indicatori riportati nella letteratura di riferimento dell'architettura DEWS possono essere riassunti nei seguenti elementi:

- il corpo tende ad assumere una posizione prevalentemente verticale rispetto alla superficie dell'acqua;
- lo spostamento orizzontale o diagonale del soggetto risulta limitato, dal momento che il movimento prodotto non è efficace nel generare una normale progressione natatoria;
- le braccia possono presentare movimenti ripetitivi, orientati lateralmente o frontalmente e caratterizzati dal tentativo di spingere verso il basso la superficie dell'acqua;
- l'azione degli arti inferiori può risultare assente, irregolare oppure inefficace ai fini della propulsione;
- il controllo volontario dei movimenti risulta fortemente limitato e l'attività del soggetto è principalmente finalizzata a mantenere la respirazione;
- il soggetto può alternare fasi di immersione ed emersione, fino all'eventuale completa sommersione;

- la fase di lotta in superficie costituisce un fenomeno temporalmente circoscritto: negli studi di Pia viene indicata una durata approssimativa compresa tra 20 e 60 secondi [1, 3].

Proprio quest'ultimo elemento evidenzia l'importanza della rilevazione *precoce*. Un sistema che sia in grado di individuare soltanto la presenza di un corpo ormai immobile sul fondo della vasca interviene infatti in una fase successiva rispetto a un sistema capace di osservare e interpretare il comportamento del bagnante mentre la crisi è ancora in corso. Questo principio costituisce una delle motivazioni alla base della scelta, nei lavori che hanno portato a DEWS, di utilizzare telecamere installate al di sopra della piscina anziché affidarsi esclusivamente a dispositivi subacquei. Le telecamere sopraelevate consentono infatti di osservare l'attività del soggetto in corrispondenza della superficie e, potenzialmente, di riconoscere i primi segnali di una crisi prima della completa sommersione [12, 15, 16].

Accanto alla condizione di annegamento caratterizzata da una risposta attiva viene inoltre considerata una forma *passiva*. Nei lavori antecedenti a DEWS, la distinzione operativa viene effettuata tra una condizione di *active drowning*, nella quale sono presenti movimenti di lotta, e una condizione di *passive drowning*, nella quale il soggetto può perdere coscienza e immergersi senza manifestare movimenti evidenti [11]. Le due condizioni risultano quindi profondamente differenti dal punto di vista della loro apparenza visiva: la prima è caratterizzata soprattutto dall'analisi del movimento e della postura, mentre nella seconda assumono maggiore importanza la progressiva sommersione e l'assenza di un'attività natatoria efficace.

Tale variabilità costituisce uno dei principali problemi di un sistema automatico. Non esiste infatti un singolo attributo visivo sufficiente a identificare con certezza ogni possibile situazione di annegamento. Una postura verticale può, ad esempio, essere del tutto normale nel caso di un soggetto che si mantiene volontariamente a galla; un'elevata attività delle braccia può corrispondere a un comportamento ricreativo; una temporanea immersione può verificarsi durante una normale attività natatoria. Di conseguenza, la rilevazione di una crisi richiede l'osservazione congiunta di più caratteristiche e, soprattutto, della loro evoluzione nel tempo.

È proprio su questa considerazione che si basa DEWS. Il sistema non cerca di ricondurre l'annegamento a una singola configurazione dell'immagine, ma opera attraverso una pipeline composta da più fasi: rilevazione e tracciamento dei bagnanti, estrazione di descrittori relativi al loro comportamento e successiva analisi temporale finalizzata alla classificazione dell'attività osservata [16]. La qualità del primo stadio, ossia la corretta individuazione del soggetto all'interno dell'immagine, assume pertanto un ruolo fondamentale: errori nella rilevazione o nella delimitazione del bagnante si propagano inevitabilmente alle elaborazioni successive.

1.2 Obiettivi dell'elaborato

A partire dalle considerazioni precedenti, il presente elaborato si inserisce nel progetto *Nauta*, avente come obiettivo generale lo studio e lo sviluppo di un sistema di visione artificiale per la rilevazione precoce di potenziali incidenti da annegamento in piscina.

Come principale riferimento architetturale viene adottato il *Drowning Early Warning System* (DEWS), presentato da Eng et al. nel 2008 e sviluppato a partire dai precedenti lavori del gruppo di ricerca dell'Institute for Infocomm Research di Singapore [16]. DEWS costituisce un riferimento particolarmente significativo poiché affronta il problema mediante un sistema completo, progettato per operare in tempo reale in una piscina pubblica e basato su telecamere sopraelevate. Il sistema comprende sia il riconoscimento dei bagnanti all'interno di un ambiente acquatico fortemente dinamico sia la successiva analisi dei comportamenti al fine di identificare situazioni di *water crisis* [16].

L'ambiente acquatico costituisce, infatti, uno scenario particolarmente complesso per le tradizionali tecniche di visione artificiale. Increspature della superficie, riflessi, ombre, schizzi, movimenti delle corsie e variazioni dell'illuminazione producono modificazioni continue dell'immagine anche in assenza di un reale movimento di una persona. Il problema della rilevazione del foreground non può quindi essere affrontato assumendo uno sfondo perfettamente statico. I lavori che precedono DEWS dedicano per questo motivo una parte significativa dell'elaborazione alla costruzione e all'aggiornamento di modelli statistici dello sfondo acquatico [14, 15].

La soluzione adottata da DEWS è stata progettata specificamente per queste condizioni e utilizza un insieme articolato di procedure deterministiche, tra cui modellazione regionale dello sfondo, ricerca spaziale, thresholding con isteresi, costruzione di un modello del foreground, analisi delle componenti connesse e gestione delle occlusioni e dei blob contenenti più soggetti [16]. Tale impostazione consente di incorporare direttamente nel metodo una notevole quantità di conoscenza sul dominio considerato, ma richiede al tempo stesso la configurazione di numerosi parametri e soglie legati alle caratteristiche della scena.

L'obiettivo principale di questo elaborato consiste pertanto nel valutare una possibile modernizzazione di tale primo stadio della pipeline, sostituendo il processo tradizionale di rilevazione del bagnante con un approccio basato sulla famiglia di modelli *You Only Look Once* (YOLO) [18]. La descrizione dell'architettura e delle caratteristiche di YOLO verrà affrontata nel Capitolo 2; in questa sede è sufficiente evidenziare che la sua introduzione mira a trasferire parte della complessità del riconoscimento dalla progettazione manuale di regole e modelli statistici a un modello appreso a partire da un insieme di dati annotati.

La scelta comporta un cambiamento sostanziale nell'impostazione del problema. Nel metodo originale, la capacità di distinguere il bagnante dallo sfondo deriva direttamente dalla struttura degli algoritmi utilizzati e dalla configurazione dei relativi parametri. In un approccio basato su apprendimento automatico, invece, tale capacità viene acquisita durante una fase di addestramento a partire dagli esempi contenuti nel dataset. La qualità, l'eterogeneità e la corretta suddivisione dei dati assumono di conseguenza un ruolo centrale nel determinare la capacità del modello di generalizzare a sequenze mai osservate durante il training.

Per questo motivo, una parte sostanziale del lavoro è dedicata alla realizzazione di un dataset specifico per il dominio applicativo. Il dataset è stato ottenuto a partire da registrazioni effettuate in un ambiente natatorio reale e comprende sia normali attività svolte in piscina sia simulazioni appositamente realizzate delle situazioni di interesse. Le sequenze acquisite sono state sottoposte a operazioni di pre-processing e successivamente annotate, controllando manualmente la qualità delle etichette prodotte. Particolare

attenzione è stata inoltre posta alla suddivisione dei dati nei set di addestramento, validazione e test, al fine di ottenere una valutazione quanto più possibile significativa delle capacità di generalizzazione del modello.

Il secondo obiettivo riguarda quindi il processo di *fine-tuning* del modello YOLO sul dataset realizzato. Verranno considerate differenti configurazioni e differenti dimensioni del modello, analizzando l'effetto dei principali iperparametri di addestramento e delle tecniche di *data augmentation*. Le prestazioni saranno valutate attraverso metriche quantitative relative alla capacità di rilevare correttamente i bagnanti, affiancando a queste anche una valutazione delle prestazioni computazionali.

Quest'ultimo aspetto assume particolare importanza poiché il sistema oggetto di studio è concepito per un'applicazione *real-time*. Un modello più accurato ma caratterizzato da un tempo di inferenza incompatibile con l'elaborazione continua di un flusso video risulterebbe infatti poco adatto al contesto applicativo. La selezione del modello non può quindi essere effettuata esclusivamente sulla base dell'accuratezza, ma deve tenere conto del compromesso tra qualità della rilevazione e costo computazionale.

La motivazione principale per la sostituzione del modulo originale di DEWS risiede proprio nella possibilità di ridurre la complessità associata alla configurazione manuale del sistema di rilevazione. La metodologia originaria deve infatti gestire esplicitamente le numerose sorgenti di variabilità dello scenario acquatico e richiede l'impostazione di molteplici soglie e parametri. Un detector addestrato su un insieme sufficientemente rappresentativo di esempi offre invece la prospettiva di ottenere un componente maggiormente riutilizzabile tra differenti scene e inquadrature, riducendo la necessità di ridefinire manualmente il comportamento del sistema per ogni nuova installazione.

Questa semplificazione non è tuttavia priva di compromessi. Il metodo originale presenta un elevato grado di determinismo: a parità di immagine e configurazione, le diverse operazioni che conducono alla rilevazione possono essere ricondotte direttamente alle regole implementate. L'introduzione di una rete neurale riduce invece la spiegabilità della singola decisione e rende la qualità del risultato fortemente dipendente dai dati utilizzati durante l'addestramento. Un dataset scarsamente rappresentativo dell'ambiente reale potrebbe quindi produrre un modello incapace di generalizzare correttamente a nuove piscine, condizioni luminose o configurazioni della scena. L'analisi sperimentale svolta nel presente lavoro terrà pertanto conto anche di questo compromesso.

Un ulteriore obiettivo consiste nel verificare che la sostituzione del primo stadio non renda inutilizzabili le successive elaborazioni della pipeline. DEWS non utilizza infatti la rilevazione del bagnante come risultato finale: le informazioni ottenute dal foreground costituiscono l'ingresso per il tracking e per il calcolo dei descrittori comportamentali sui quali viene successivamente effettuata la classificazione. L'integrazione di YOLO richiede quindi di valutare quali informazioni siano direttamente disponibili all'uscita del nuovo detector, quali debbano essere ricostruite o adattate e quale sia l'impatto complessivo sulle prestazioni del sistema.

Infine, il progetto prende come riferimento la norma UNI EN ISO 20380:2019, relativa ai sistemi di visione computerizzata destinati alla rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine pubbliche [21]. La norma definisce requisiti minimi di funzionamento, prestazione e sicurezza e specifica procedure di prova dedicate a tali sistemi. Tra gli aspetti trattati figurano, tra gli altri, il tempo di avvio dell'allarme, la

copertura delle aree della piscina, le prestazioni di rilevazione, la percentuale di falsi allarmi e la gestione dei dati [21].

Nel contesto del presente elaborato, la norma viene utilizzata come riferimento progettuale e come insieme di indicazioni verso cui orientare lo sviluppo del sistema. Non viene invece perseguita né dichiarata una certificazione formale di conformità, la quale richiederebbe l'esecuzione dell'intero insieme di procedure e prove previste dalla norma in condizioni controllate. L'obiettivo è piuttosto verificare che le scelte tecnologiche effettuate siano compatibili con i requisiti propri di un sistema destinato, in prospettiva, a un'applicazione reale.

Il risultato atteso del lavoro non consiste quindi nella realizzazione isolata di un detector di persone in ambiente acquatico, ma nella valutazione della possibilità di utilizzare tecniche moderne di object detection come componente di un sistema più ampio per la rilevazione precoce dell'annegamento. L'accuratezza della rilevazione, la capacità di generalizzazione, la velocità di inferenza e la compatibilità con le elaborazioni successive rappresentano pertanto i principali criteri attraverso i quali verrà valutata la soluzione proposta.

I capitoli successivi sviluppano progressivamente questi aspetti. Il Capitolo 2 introduce i fondamenti teorici necessari, descrivendo l'architettura generale di DEWS, il funzionamento di YOLO e le motivazioni che hanno portato alla sostituzione del modulo di rilevazione originale. Il Capitolo 3 presenta il processo di realizzazione del dataset, dalla fase di acquisizione fino all'annotazione e alla suddivisione nei diversi sottoinsiemi. Il Capitolo 4 descrive il processo di fine-tuning e analizza sperimentalmente le prestazioni dei modelli considerati. Il Capitolo 5 affronta infine l'integrazione del modello selezionato all'interno della pipeline esistente e ne valuta l'impatto, mentre il Capitolo 6 riassume i risultati ottenuti, i limiti riscontrati e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Fondamenti Teorici

Testo segnaposto.

Capitolo 3

Realizzazione del Dataset

Testo segnaposto.

Capitolo 4

Fine-tuning e Analisi dei Risultati

Testo segnaposto.

Capitolo 5

Integrazione nella Pipeline Esistente

Testo segnaposto.

Capitolo 6

Conclusioni

Testo segnaposto.

Capitolo 7

Esempi

7.1 Esempio di tabella

Esempio di tabella normale a 7.1.

Esempio di tabella con tabularx a 7.2.

7.2 Esempio di codice

```
1 #for loop that traverses numbers from 1 to 100
2 for i in range(1,101):
3     #check if number is divisible by both 3 and 5
4     if(i%3==0 and i%5==0):
5         print("FizzBuzz")
6     #check if number is divisible by 3
7     elif(i%3 == 0):
8         print("Fizz")
9     #check if number is divisible by 5
10    elif(i%5 == 0):
11        print("Buzz")
12    #if not divisible by either of them print the i
13    else:
14        print(i)
```

Listato 7.1: Script Python.

7.3 Esempio di figura

Sarebbero da inserire delle figure qua ma vedrò se farlo o no, magari dopo.

7.4 Esempio di note a piè di pagina e link

Volendo si possono anche mettere note a piè di pagina¹ oppure inserire link <https://www.youtube.com/watch?v=G1IbRujko-A>.

¹Questa è una nota a piè pagina

	fine grain- ned	facetted	featureless	smooth- facetted	facetted- oriented	large facetted
fine grain- ned	15	0	0	1	0	0
facetted	0	12	0	0	0	0
featureless	0	0	1	1	0	0
smooth- facetted	0	0	0	5	0	0
facetted- oriented	0	0	0	0	13	0
large facetted	0	0	0	0	0	2

Tabella 7.1: Esempio di una tabella normale.

7.5 Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sollicitudin sagittis venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed elementum, augue sit amet convallis porttitor, arcu arcu egestas sapien, ut facilisis ipsum sapien lacinia risus. Praesent ultricies, erat volutpat porttitor vulputate, justo libero consectetur massa, at imperdiet arcu nulla vel justo. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas a dui nisi. Aenean nec euismod tortor, sed vehicula erat. Pellentesque imperdiet viverra erat, vestibulum ultrices mi egestas ac. Nullam sit amet urna sapien. Nunc eleifend elementum risus, elementum tincidunt sem scelerisque eu. Fusce commodo varius tincidunt.

Pellentesque placerat sapien non purus pretium, in vehicula nisl tincidunt. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Proin congue elit maximus magna condimentum, ut facilisis neque pulvinar. Maecenas maximus neque purus. Mauris vel pharetra dolor. Aliquam ut euismod ante. Integer sit amet neque in dolor suscipit pretium. Pellentesque justo urna, scelerisque tincidunt justo sed, commodo consectetur urna. Nam aliquam finibus nisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi sed mollis diam, a sagittis mi. Cras id bibendum ante. Fusce porttitor venenatis elit vitae malesuada.

Nam libero turpis, luctus eu mi sed, rhoncus faucibus nibh. Mauris pharetra, metus consequat tempus gravida, sem dui malesuada dui, vel sodales nibh mauris fermentum dui. Aliquam a felis eu metus facilisis ullamcorper. Nulla convallis interdum iaculis. Pellentesque commodo ultrices massa, ut dapibus felis maximus et. Mauris ultricies mi vitae egestas condimentum. Suspendisse potenti. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean feugiat erat lorem, quis auctor odio semper at. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec a vulputate justo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin et nunc

libero. Nunc in arcu convallis, gravida diam vel, sollicitudin sem. Donec venenatis, ligula nec tristique imperdiet, ipsum magna elementum odio, id malesuada nulla lorem ut leo.

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam consequat accumsan justo, sed aliquam urna commodo in. Donec vulputate imperdiet purus, nec mollis augue molestie ac. In pellentesque, ex id eleifend porttitor, purus leo lacinia nibh, sit amet laoreet elit ligula at sem. Pellentesque congue dapibus justo, eu finibus justo viverra vitae. Phasellus blandit dui quis lorem sagittis, eu laoreet felis interdum. Cras iaculis sapien sed risus facilisis, in facilisis libero sodales. Vivamus blandit arcu eu dictum fermentum. Aliquam efficitur faucibus convallis. Nunc nec ante malesuada, consequat augue at, convallis nisl. Praesent consequat tortor eget accumsan sollicitudin. Maecenas mattis, augue et facilisis feugiat, turpis ante ultricies arcu, a tempor mauris ante id justo. In hac habitasse platea dictumst.

Suspendisse potenti. Maecenas ac tellus laoreet urna rhoncus aliquam. Nam sollicitudin nisl libero, in sodales sapien porta sodales. Nulla tristique sem quis venenatis consectetur. Duis rutrum augue leo, vitae pellentesque massa vestibulum quis. Proin tincidunt tempus magna ac mattis. Ut sed ligula ligula. Aliquam consectetur posuere tortor, eu hendrerit enim feugiat venenatis. Fusce elementum massa libero, id malesuada libero euismod quis. Aenean ullamcorper iaculis tempus. Pellentesque ac felis et dui venenatis viverra. aa

	Community Hub	Business Hub
Collaborazione		
Navigazione download di componenti, estensioni e workflows	✓	✓
Spazio privato	✓	✓
Collaborare ai workflow	Solo spazi pubblici o pacchetto Team	✓
Accesso il lettura per gli utenti non registrati	✓	Solo pacchetto Enterprise
Tracciamento versioni	✗	✓
Collezioni	✗	Solo pacchetto Enterprise
Automazione		
Esecuzione nell'Hub	✗	✓
Esecuzione programmata	✗	✓
Esecuzione condizionale	✗	✓
Vcores e ambiente dedicato e scalabile	✗	✓
Distribuzione		
Data Apps	✗	✓
REST API	✗	✓
Knime Edge	✗	✓

Tabella 7.2: Tabella con tabularx.

Appendice A

Appendice

A.1 Sottosezione dell'appendice

Inserisci il contenuto dell'appendice

Bibliografia

- [1] Frank Pia. «Observations on the Drowning of Non-Swimmers». In: *The Journal of Physical Education* 71.6 (1974), pp. 164–167, 181.
- [2] Frank Pia. «The RID Factor as a Cause of Drowning». In: *Parks & Recreation* (giu. 1984), pp. 52–55, 67.
- [3] Frank Pia. «Reflections on Lifeguard Surveillance Programs». In: *Drowning: New Perspectives on Intervention and Prevention*. A cura di John R. Fletemeyer e Samuel J. Freas. Boca Raton, FL: CRC Press, 1999, pp. 231–243. ISBN: 9781574442236.
- [4] Frank Pia. *Guarding Against Misconceptions*. Aquatics International. 1 Mag. 2006. URL: https://www.aquaticsintl.com/facilities/guarding-against-misconceptions_o.
- [5] Frank Pia. *The Reasons People Drown*. Video recording. Larchmont, NY: L.S.A. Productions, Inc., 1988.
- [6] Pauline Gulliver e Dorothy J. Begg. «Usual Water-Related Behaviour and ‘Near-Drowning’ Incidents in Young Adults». In: *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 29.3 (2005), pp. 238–243. DOI: 10.1111/j.1467-842X.2005.tb00761.x.
- [7] Aida Carballo-Fazanes, Joost J. L. M. Bierens e International Expert Group to Study Drowning Behaviour. «The Visible Behaviour of Drowning Persons: A Pilot Observational Study Using Analytic Software and a Nominal Group Technique». In: *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17.18, 6930 (2020). DOI: 10.3390/ijerph17186930.
- [8] Luis-Miguel Pascual-Gomez e Lauren Petrass. «Recognition of a Drowning Victim by Bystanders: A Scoping Review». In: *International Journal of First Aid Education* 5.1 (2022), pp. 29–38. DOI: 10.25894/ijfae.5.1.6.
- [9] World Health Organization. *Drowning*. 1 Mag. 2026. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drowning>.
- [10] Alessandro Massimo Nucara. *Rapporto sugli annegamenti nelle piscine italiane (2022–2026)*. Rapporto. Centro Studi Federalberghi, giu. 2026. URL: <https://www.federalberghi.it/download/download.aspx?file=571e73ff-5788-4523-9737-f30eddd57228&listId=f24d3693-761f-4a0a-a3db-7a35dd342fc1>.

- [11] Alvin H. Kam, Wenmiao Lu e Wei-Yun Yau. «A Video-Based Drowning Detection System». In: *Computer Vision – ECCV 2002*. A cura di Anders Heyden et al. Vol. 2353. Lecture Notes in Computer Science. Berlin e Heidelberg: Springer, 2002, pp. 297–311. DOI: 10.1007/3-540-47979-1_20.
- [12] How-Lung Eng et al. «An Automatic Drowning Detection Surveillance System for Challenging Outdoor Pool Environments». In: *Proceedings of the Ninth IEEE International Conference on Computer Vision*. Vol. 1. IEEE, 2003, pp. 532–539. DOI: 10.1109/ICCV.2003.1238393.
- [13] Wenmiao Lu e Yap-Peng Tan. «A Vision-Based Approach to Early Detection of Drowning Incidents in Swimming Pools». In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 14.2 (2004), pp. 159–178. DOI: 10.1109/TCSVT.2003.821980.
- [14] How-Lung Eng et al. «Novel Region-Based Modeling for Human Detection within Highly Dynamic Aquatic Environment». In: *Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Vol. 2. IEEE, 2004, pp. 390–397. DOI: 10.1109/CVPR.2004.1315190.
- [15] How-Lung Eng et al. «Robust Human Detection within a Highly Dynamic Aquatic Environment in Real Time». In: *IEEE Transactions on Image Processing* 15.6 (2006), pp. 1583–1600. DOI: 10.1109/TIP.2006.871119.
- [16] How-Lung Eng et al. «DEWS: A Live Visual Surveillance System for Early Drowning Detection at Pool». In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 18.2 (2008), pp. 196–210. DOI: 10.1109/TCSVT.2007.913960.
- [17] Saifeldin Hasan et al. «A Water Behavior Dataset for an Image-Based Drowning Solution». In: *2021 IEEE Green Energy and Smart Systems Conference (IGESSC)*. IEEE, 2021, pp. 101–105. DOI: 10.1109/IGESSC53124.2021.9618700.
- [18] Joseph Redmon et al. «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection». In: *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. IEEE, 2016, pp. 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [19] Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. *Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 119, pp. 1–88. 27 Apr. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [20] International Electrotechnical Commission. *Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*. 2.1. IEC 60529:1989+A1:1999. International Electrotechnical Commission. Geneva, feb. 2001.
- [21] UNI – Ente Italiano di Normazione. *Piscine pubbliche – Sistemi di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine – Requisiti di sicurezza e metodi di prova*. UNI EN ISO 20380:2019. Versione italiana della norma EN ISO 20380:2017. UNI – Ente Italiano di Normazione. Milano, feb. 2019.

Ringraziamenti

Grazie.